UPB-CIENTÍFICA

Documento de Arquitectura del Sistema Distribuido

Diagramas de componentes, despliegue, datos y secuencia · Referencia técnica

Sistemas Distribuidos 2026-20 — Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Universidad Pontificia Bolivariana — Seccional Bucaramanga · Centro de Computación Avanzada (CCA)

Versión 3 (octubre de 2026): refleja el sistema desplegado en las tres VPS del CCA y el clúster del laboratorio.

Propósito de este documento

Este documento explica la arquitectura del sistema UPB-CIENTÍFICA: qué hace cada nodo, dónde está desplegado, cómo se comunican, por qué se tomó cada decisión y qué supuestos no quedan dibujados en los diagramas. Es la referencia común que debe manejar todo el equipo antes de cambiar código en su módulo. La sección 10 traza cada requisito del enunciado hasta el componente que lo cumple y su estado; la sección 11 presenta el modelo de datos y tres diagramas de secuencia.

Cambios frente a la versión 2. Los siete nodos lógicos se despliegan en tres VPS del CCA y conservan sus nombres como alias (D9); el clúster son cuatro máquinas virtuales Debian 13 con OpenMPI 5 sobre los PC del laboratorio, sin modificar la red de la universidad (D10); todo canal con credenciales usa TLS con una CA interna (D11); node-soap y OpenLDAP quedan desplegados; el servicio HPC se validó en el clúster real; se corrige la descripción de node-web, que reenvía sin validar; se añaden el modelo de datos y los diagramas de secuencia (sección 11) y se actualiza la trazabilidad (sección 10).

1. Restricciones del enunciado

Regla	Dónde se cumple en la arquitectura
Tecnologías de la Figura 1: SOAP/PHP, JavaScript, Java/RMI, Go/gRPC, MPI	Un servidor de aplicación por tecnología (sección 3)
El sistema comunica sus partes mediante APIs	Cada servicio publica un contrato: WSDL, .proto, interfaz RMI o REST (docs/contratos)
Toda la infraestructura en el Centro de Computación Avanzada	Tres VPS del CCA y clúster en máquinas virtuales sobre los PC del laboratorio
Sin contenedores ni servicios cloud de terceros con costo	Servicios nativos con systemd sobre Ubuntu Server 24.04 y Debian 13: JVM, Node.js, Go, Apache/PHP
Componentes integrables como software libre	Ubuntu, Debian, OpenLDAP, PostgreSQL, NFS, FFmpeg, GnuPG, OpenMPI, Prometheus, Grafana
Perfiles administrados por un directorio activo (autenticación, autorización, mapa de servicios, árboles de archivos)	OpenLDAP en pasd_nodo1 (node-soap): grupos, ou=services y homeDirectory
Cifrado asimétrico de las copias de seguridad con GPG	respaldo-gpg.sh con upbc-respaldo.pub; copia en pasd_nodo3; llave privada fuera de los servidores
Autenticación de clientes con token o múltiple factor	sesion.php emite tokens firmados con vigencia y revocación; mfa.php
Análisis de vulnerabilidades en producción con riesgos asumidos	docs/seguridad/analisis-vulnerabilidades.md (evidencia aparte)

Monitoreo web con tiempo real, históricos y alertas	Prometheus y Grafana en pasd_nodo1, publicados en /monitoreo
Clientes nativos Windows, Linux, Android o iOS e interfaz web	App de escritorio (Python), app Android y SPA servida por node-web

Asignación de tecnologías (Figura 1 del enunciado)

- **SOAP Server PHP Users** → usuarios y autenticación (node-soap, sobre OpenLDAP).
- **Web Server JavaScript** → servidor web, interfaz y pasarela del navegador (node-web).
- **RMI Server Java Cluster** → gestor del clúster HPC y servicio MPI Jobs (node-rmi).
- **gRPC Server Go Sync** → servicio de sincronización de archivos (node-sync).
- **MPI** → ejecución paralela en las máquinas del laboratorio y equipos de la malla.
- **Implementación de servicios** (Streaming, Photo Album, Shared File, Repository, Authentication) → APIs REST en Node.js sobre PostgreSQL, y el directorio OpenLDAP.

2. Vista general

Siete nodos lógicos (node-web, node-soap, node-repository, node-sync, node-media, node-rmi y node-monitoreo) desplegados en tres VPS del CCA, más el clúster del laboratorio, organizados como la Figura 1 del enunciado: consumidores, bus de servicios, servidores de aplicación, implementación de servicios y clúster HPC. El navegador entra solo por node-web, que reenvía sin interpretar; los clientes nativos usan las mismas APIs de servicio directamente (REST, SOAP y gRPC). Todo dato de usuario vive en el Home que administra Distributed Storage, y todos los servicios que lo leen o escriben pasan por su API, que es la que aplica cuotas y permisos Unix.

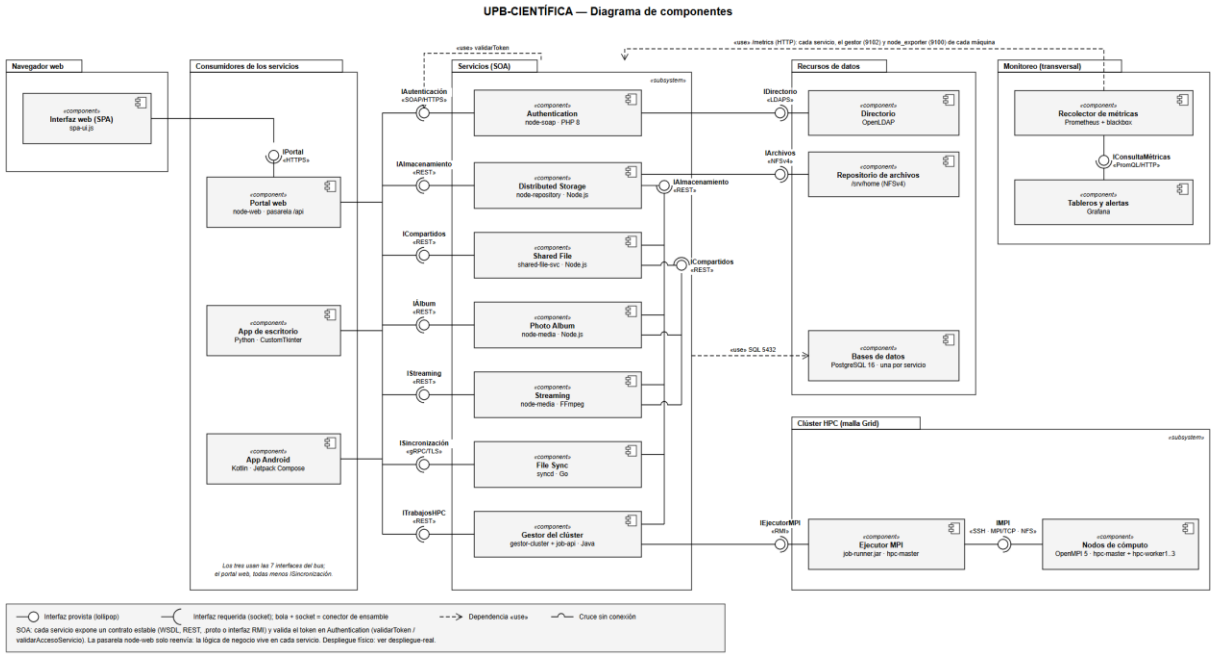


Figura 1. Diagrama de componentes (UML 2.5): interfaces provistas y requeridas de cada servicio.

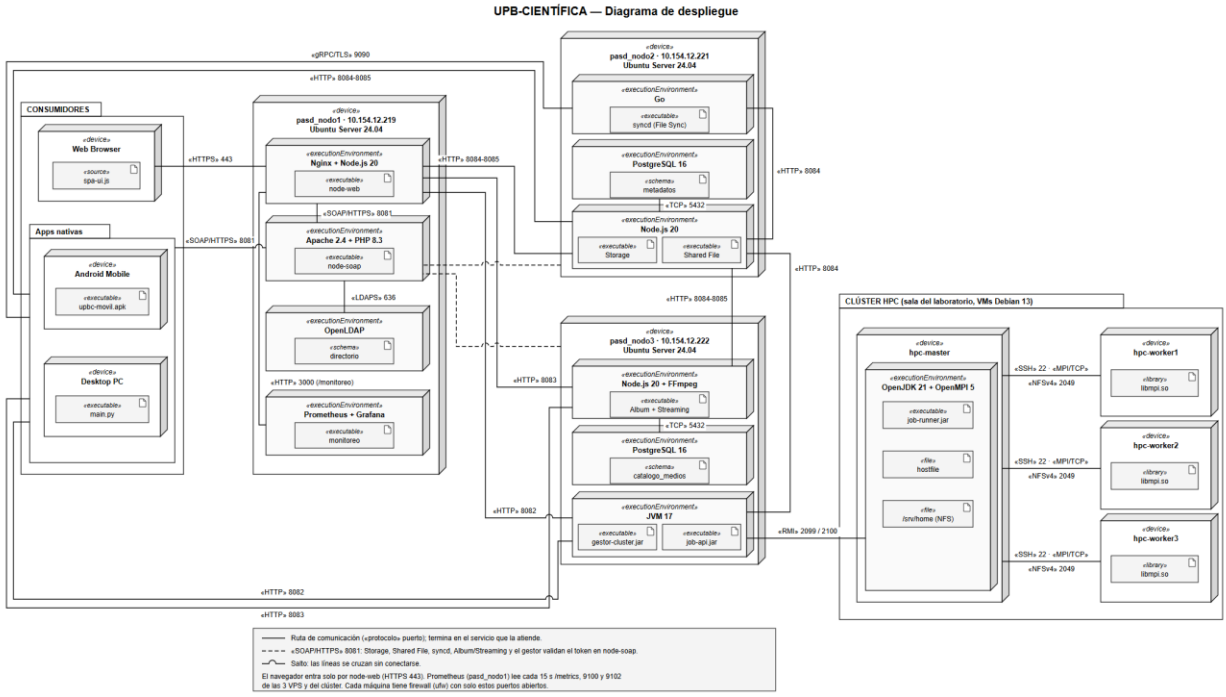


Figura 2. Diagrama de despliegue del sistema real: tres VPS del CCA y clúster del laboratorio, con protocolos y puertos.

3. Inventario de nodos

3.1 Consumidores

Desktop PC (Windows / Linux). El navegador ejecuta la SPA que entrega node-web. La aplicación de escritorio en Python ofrece todos los servicios (archivos, compartidos, álbum, streaming, trabajos HPC) y la sincronización: crea en el servidor una copia síncrona de un directorio local, de forma manual, en el horario programado (cada hora o diaria) y al conectarse a la red interna, por cable o Wi-Fi. Trae incluido el certificado de la CA interna para validar los canales TLS. Reemplaza al agente fsagent de la versión 1.

Android. upbc-movil.apk ofrece los mismos servicios y sincroniza un directorio del teléfono en cuanto detecta la Wi-Fi de la red local donde está el servidor, sin intervención del usuario. También trae la CA interna. Un cliente iOS no forma parte de este periodo: el enunciado pide Android o iOS.

3.2 Distribución física

Las tres VPS ejecutan Ubuntu Server 24.04. Cada servicio corre como unidad systemd con un usuario sin privilegios; los secretos se guardan fuera del código y cada VPS tiene un cortafuegos (ufw) que solo abre los puertos de la sección 4. Los nombres lógicos se resuelven como alias en cada VPS, de modo que los servicios y la configuración de la pasarela no dependen de la máquina física (D9).

VPS	Nodos lógicos (alias)	Servicios y puertos
pasd_nodo1 · 10.154.12.219	node-web, node-soap, node-monitoreo	Nginx 443 → node-web 8080; Apache 2.4 + PHP 8.3 (node-soap, HTTPS 8081); OpenLDAP (LDAPS 636); Prometheus, blackbox y Grafana (solo locales, publicados en /monitoreo)
pasd_nodo2 ·	node-repository, node-sync	Distributed Storage 8084, Shared File 8085, syncd 9090 (gRPC/TLS);

10.154.12.221		PostgreSQL 16 local; Home de los usuarios
pasd_nodo3 · 10.154.12.222	node-media, node-rmi	Photo Album y Streaming 8083 con FFmpeg y PostgreSQL 16 local; gestor-cluster (RMI 2099/2100, métricas 9102) y job-api 8082; destino de los respaldos

3.3 Servidores de aplicación

node-web (pasd_nodo1) — Node.js 20 + Nginx. Nginx termina TLS en el puerto 443; servidor-web.js entrega la SPA y la pasarela /api, que reenvía cada operación sin interpretarla al servicio correspondiente según rutas-servicio.json. Solo habla con node-soap para iniciar y cerrar sesión: la validación del token en cada operación la hace el servicio de destino. También publica Grafana bajo /monitoreo. No almacena datos de usuario.

node-soap (pasd_nodo1) — OpenLDAP y Apache 2.4 / PHP 8.3. OpenLDAP guarda usuarios, grupos (el perfil), el mapa de servicios (ou=services) y el Home de cada usuario (homeDirectory). La fachada SOAP, por HTTPS en el 8081, publica user.php (users.wsdl: obtenerUsuario, validarToken, validarAccesoServicio…), sesion.php (iniciar y cerrar sesión) y mfa.php (segundo factor). SOAP consulta el directorio por LDAPS dentro de la misma máquina.

node-sync (pasd_nodo2) — Go. syncd, servidor gRPC sobre TLS (puerto 9090, contrato filesync.proto). Sincronización de tres vías: mantiene una versión de cada recurso en el servidor, propaga altas, cambios y borrados a todas las copias y, si un recurso cambió en dos lados, conserva ambas versiones. Guarda los archivos a través de la API REST del repositorio con el token del usuario, de modo que respeta cuotas, permisos y el índice del Home.

node-rmi (pasd_nodo3) — JVM 17. gestor-cluster.jar publica el objeto remoto del servicio HPC (registro RMI embebido en el puerto 2099, objeto fijado en el 2100) con la cola de trabajos por prioridad y envejecimiento; expone métricas en el 9102 y entrega cada trabajo a job-runner, en hpc-master, también por RMI. job-api.jar es la fachada REST (8082) para el portal y los clientes nativos. El gestor valida el token y exige el servicio hpc en el mapa de servicios del perfil.

Detalle crítico. RMI exporta los objetos en un puerto aleatorio si no se fija: `UnicastRemoteObject.exportObject(obj, 2100)` permite abrir el cortafuegos de forma acotada. Además, cada proceso RMI debe anunciar una dirección alcanzable (`java.rmi.server.hostname`); si no, el stub apunta a una IP que el otro extremo no puede usar.

3.4 Implementación de servicios

node-repository (pasd_nodo2) — PostgreSQL 16 y GnuPG. Es el núcleo de datos. Distributed Storage (8084) administra el Home de cada usuario: archivos, fotos, videos, directorios sincronizados, código y datasets, con cuota parametrizada y permisos Unix (propietario, grupo y otros) guardados en PostgreSQL (metadatos_storage). shared-file-svc (8085) ofrece la carga por formulario y la compartición con usuarios y grupos (base comparticiones), que Storage aplica en sus propias validaciones. respaldo-gpg.sh cifra las copias con la llave pública y las envía a pasd_nodo3.

La llave privada GPG no vive en esta máquina. Si estuviera aquí, quien comprometa el servidor se llevaría los datos y la capacidad de descifrar las copias a la vez.

node-media (pasd_nodo3) — FFmpeg y PostgreSQL 16. Los servicios Photo Album y Streaming (8083) indexan las imágenes y videos del Home (propios y compartidos con el usuario, consultando a Shared File), los ordenan y buscan, generan miniaturas y difunden el video por rangos para una reproducción fluida. Leen el contenido a través de la API del repositorio, con el token del usuario. El catálogo vive en PostgreSQL (catalogo_medios). Está en una VPS distinta de la del repositorio para que el consumo de CPU de FFmpeg no compita con el nodo de datos.

node-monitoreo (pasd_nodo1) — Prometheus y Grafana. Recolecta node_exporter (9100) de cada VPS, /metrics de cada servicio, las métricas del gestor HPC (9102) y sondas de disponibilidad con blackbox_exporter. Grafana ofrece los tableros en tiempo real, los reportes históricos y las alertas configurables. Ambos escuchan solo en la interfaz local; node-web publica Grafana bajo /monitoreo. Falta incorporar los nodos del clúster (sección 9).

3.5 Clúster HPC — malla Grid

Cuatro máquinas virtuales Debian 13 (VirtualBox), una por PC del laboratorio, conectadas en modo puente a la red de la universidad con la dirección que esta asigna (red 10.152.164.0/24): hpc-master y worker1 a worker3. Todas tienen OpenMPI 5 y el usuario mpiuser con el mismo UID (D10).

hpc-master ejecuta job-runner.jar (OpenJDK 21, RMI 2099/2100), que recibe del gestor el código fuente y el dataset de cada trabajo, los escribe en /srv/home/.hpc-trabajos, compila con mpicc/mpicxx y lanza mpirun con el hostfile que le asigna el planificador; al terminar entrega la salida para que el gestor la guarde en el Home del usuario. El maestro también ejecuta procesos MPI, así que el clúster tiene cuatro nodos de cómputo. hpc-master sirve /srv/home por NFSv4 a los workers: cuando mpirun lanza el binario en varias máquinas, todas deben abrir el mismo dataset por la misma ruta.

Detalle crítico. Las VMs tienen más de una dirección (IPv6 y, en un caso, dos IPv4). mpirun se lanza con `oob_tcp_if_include` y `btl_tcp_if_include` restringidos a 10.152.164.0/24 y con `--bind-to none`, para que OpenMPI no elija una interfaz inalcanzable entre nodos.

Equipos externos de la malla. Cualquier equipo con OpenMPI, la llave SSH del clúster y /srv/home montado se registra como nodo; el planificador le asigna procesos según su capacidad y su carga actual.

4. Rutas de comunicación

La punta de la flecha en el diagrama indica quién inicia la conexión.

Origen → Destino	Protocolo / puerto	Propósito
Navegador → node-web	HTTPS :443	Portal, SPA y pasarela /api
App de escritorio y móvil → node-sync	gRPC/TLS :9090	Sincronización (manual, programada o al detectar la red local)
App de escritorio y móvil → node-soap	SOAP/HTTPS :8081	Inicio de sesión y perfil
App de escritorio y móvil → node-repository	REST :8084 / :8085	Archivos, carga y compartición
App de escritorio y móvil → node-media / node-rmi	REST :8083 / :8082	Álbum, streaming y trabajos HPC

node-web → node-soap	SOAP/HTTPS :8081	Inicio y cierre de sesión
node-web → node-repository	REST :8084 y :8085	Archivos, carga y compartición
node-web → node-media	REST :8083	Álbum y streaming
node-web → node-rmi	REST :8082	Trabajos HPC (HTTPS pendiente; hoy HTTP interno)
node-web → node-monitoreo	HTTP :3000 (local)	Tableros bajo /monitoreo
node-sync, node-media, node-rmi → node-repository	REST :8084	Leer y escribir en el Home con el token del usuario
node-media → node-repository (shared-file-svc)	REST :8085	Contenido compartido con el usuario
Todos los servicios → node-soap	SOAP/HTTPS :8081	validarToken y validarAccesoServicio
node-soap → OpenLDAP	LDAPS :636	Usuarios, grupos y mapa de servicios
Servicios → PostgreSQL	TCP :5432 (local)	Metadatos propios de cada servicio
node-rmi → hpc-master	RMI :2099, objetos :2100	Envío del trabajo y consulta de su estado
hpc-master → workers / equipos externos	SSH :22 y MPI sobre TCP	Ejecución paralela
hpc-master ↔ workers	NFSv4 :2049	Código, datos y resultados en /srv/home del clúster
node-monitoreo → todos	HTTP :9100, /metrics, :9102	Métricas y sondas de disponibilidad
pasd_nodo2 → pasd_nodo3	Copia cifrada	Respaldo fuera del nodo de datos

Plan de puertos. El rango 80xx es propio del proyecto. 2049 (NFSv4), 9100 (exporter) y 3000 (Grafana) son los estándares de cada producto. El registro RMI se trasladó del 1099 al 2099 y los objetos se fijan en el 2100. En las VPS el cortafuegos solo admite estos puertos y desde los orígenes que los usan; PostgreSQL, Prometheus y Grafana escuchan solo en la interfaz local.

5. Decisiones de arquitectura

D1 — node-web es la única puerta del navegador. La SPA no habla con SOAP, RMI ni el repositorio: se evita exponer toda la superficie y resolver CORS y sesión en cinco sitios. node-web reenvía sin interpretar: no valida el token ni aplica reglas, para no duplicar la lógica de cada servicio. Los clientes nativos, en cambio, consumen las APIs de cada servicio directamente, porque son clientes de esas APIs igual que la pasarela; todas validan el mismo token.

D2 — SOAP y LDAP en la misma máquina. La consulta al directorio no sale de pasd_nodo1 y se ahorra un servidor.

D3 — Una sola vía de escritura al Home: la API del repositorio. Sincronización, medios y HPC leen y escriben a través de Distributed Storage con el token del usuario, que aplica cuota, permisos Unix e índice en un solo sitio. NFS queda solo dentro del clúster, que necesita el mismo sistema de archivos en todos los nodos para MPI. Reemplaza a la versión 1 (NFS para node-sync y node-media): escribir por NFS saltaba cuotas, permisos y el índice.

D4 — Medios separados del repositorio. Aísla el consumo de CPU de FFmpeg del nodo más crítico: node-media está en pasd_nodo3 y el repositorio en pasd_nodo2.

D5 — El clúster tiene un único punto de entrada. Solo node-rmi habla con hpc-master, como refleja la Figura 1.

D6 — Respaldo con llave pública y privada custodiada fuera. Cumple el cifrado asimétrico y protege ante el compromiso del propio servidor de datos.

D7 — La malla Grid forma parte del alcance. El enunciado exige integrar computadoras, dispositivos móviles e IoT al clúster, interna y externamente. El gestor mantiene un registro de nodos (del laboratorio y externos) con su capacidad y carga, y el planificador asigna procesos según esa carga.

D8 — Los trabajos son código fuente y datasets, no comandos. El usuario indica el código y el dataset de su Home; el gestor los valida contra el repositorio, los planifica y los ejecuta con mpirun en el clúster; el resultado vuelve al Home. Ningún componente ejecuta órdenes de shell arbitrarias enviadas por el usuario.

D9 — Siete nodos lógicos en tres VPS. La universidad asignó tres VPS en lugar de una máquina por nodo. Se agruparon por afinidad: entrada, identidad y monitoreo (pasd_nodo1); datos (pasd_nodo2); medios y cómputo (pasd_nodo3). Los nombres lógicos se mantienen como alias en cada VPS, así que ningún servicio cambió: mover un servicio de máquina es cambiar un alias. Sigue siendo SOA, no microservicios: cada servicio conserva su proceso, su contrato y su base, sin contenedores.

D10 — El clúster vive en máquinas virtuales dentro de la red de la universidad. Se descartó aislar los PC del laboratorio con un switch propio (cada PC tiene una sola conexión de red y se perdía el acceso a internet) y usar un equipo personal como maestro. Las VMs en modo puente usan la IP que asigna la universidad, sin modificar la red ni las direcciones de otros equipos.

D11 — TLS con una CA interna. Los certificados de Nginx, node-soap, LDAPS y syncd los firma una autoridad certificadora propia del proyecto, que los clientes nativos traen incluida. Así todo canal que transporta credenciales o tokens va cifrado sin depender de un proveedor externo.

6. Lo que el diagrama asume y no dibuja

Los clientes ofrecen los mismos servicios. La transparencia viene de que todos escriben sobre el mismo Home: si el móvil sincroniza una fotografía, el repositorio la guarda en el Home del usuario y el álbum la presenta desde el navegador o desde otro equipo.

Todas las VPS exponen node_exporter en el 9100 y cada servicio su /metrics; se dibuja una muestra de rutas de monitoreo para no saturar el diagrama.

Todos los workers montan el /srv/home de hpc-master, aunque la flecha se dibuje por nodo.

El análisis de vulnerabilidades no es un componente desplegado: es evidencia aparte, sobre la aplicación web en su ambiente de producción, con los niveles de riesgo asumidos documentados.

7. Puntos abiertos

Punto	Estado	Resolución
1. ¿Cómo valida syncd la credencial?	Cerrado	Token firmado con vigencia; todos los servicios lo validan contra node-soap

		(validarToken, con caché corta) y node-soap mantiene una lista de revocados.
2. Conexión del móvil con los servicios	Cerrado	El móvil consume las mismas APIs que la pasarela (D1).
3. Versiones y conflictos en node-sync	Cerrado	Sincronización de tres vías con versión base por archivo; ante un conflicto se conservan ambas versiones.
4. ¿Los nodos del clúster son clientes LDAP?	Abierto	Hoy los trabajos corren como mpiuser; para que los resultados queden con el propietario real, los nodos deben resolver uid/gid contra el directorio.
5. Sincronización de reloj	Abierto	Instalar chrony en todas las VPS y nodos apuntando al mismo servidor NTP.
6. ¿Cuatro workers además del maestro?	Abierto	El clúster tiene maestro + 3 workers (4 nodos de cómputo). Si se exigen 4 workers, se añade una quinta VM con los mismos pasos de la guía y una línea más en el hostfile.

8. Frentes de trabajo

#	Frente	Alcance
1	Infraestructura y repositorio	VPS del CCA, red, Distributed Storage, cuotas y respaldo GPG
2	Identidad y seguridad	OpenLDAP, SOAP en PHP, segundo factor, CA interna y análisis de vulnerabilidades
3	Portal web y compartición	Node.js, interfaz gráfica, pasarela y Shared File
4	Clúster y malla Grid	Gestor RMI, planificador, job-runner, hostfile, MPI, NFS del clúster y registro de nodos externos
5	Sincronización	syncd en Go y sincronización en los clientes nativos
6	Móvil, medios y monitoreo	Aplicación Android, álbum, streaming, Prometheus y Grafana

9. Riesgos conocidos

Riesgo	Impacto	Mitigación
El CCA entrega menos máquinas de las previstas	Materializado	Siete nodos lógicos en tres VPS, con alias (D9)
Ejecución de código de usuario en el clúster	Alto	Solo código fuente y datasets (D8); ejecución como usuario sin privilegios en el clúster, nunca en node-rmi
Traducción de identidades sin LDAP (nobody:nogroup)	Alto	Configurar los nodos como clientes del directorio (punto abierto 4)
node-repository es punto único de fallo	Medio	Asumido y documentado; respaldos cifrados en pasd_nodo3 (falta generar la llave del custodio)
Tráfico interno sin cifrar (HTTP entre servicios, RMI, NFS)	Medio	Asumido en el análisis de vulnerabilidades; cortafuegos por VPS
Las IP del clúster las asigna la universidad y pueden cambiar	Medio	Reservarlas, o actualizar /etc/hosts, el hostfile y la dirección del ejecutor en el gestor
Los nodos del clúster aún no están en el monitoreo	Bajo	Abrir el 9100 hacia pasd_nodo1 y añadir los objetivos en Prometheus
Transcodificado saturando el nodo de medios	Bajo	Procesar en diferido y con prioridad reducida

10. Trazabilidad con los requisitos del enunciado

Requisito del enunciado	Componentes	Estado
HPC: recibir código fuente y conjuntos de datos y ejecutarlos en paralelo con MPI	node-rmi, hpc-master (job-runner), workers	Cumplido: probado en el clúster real (k-means con MPI en 4 nodos, resultado en el Home)
Malla Grid: integrar dispositivos internos y externos	Registro de nodos del gestor, planificador	Parcial: registro de nodos y asignación por carga implementados; falta probar con un equipo externo
Repositorio distribuido de archivos, fotos y videos	node-repository (Distributed Storage)	Cumplido
File Sync: copia síncrona de un directorio local; programada; móvil al alcanzar la Wi-Fi local	node-sync, app de escritorio, app Android	Cumplido
Sincronización con versión en el servidor y cambios reflejados en todas las copias	node-sync	Cumplido
Shared File: carga por formulario al Home parametrizado con cuota máxima	node-repository, shared-file-svc	Cumplido
Compartir respetando el código Unix de permisos de archivos y directorios	node-repository, shared-file-svc	Parcial: los permisos rwx existen y se aplican; falta que el propietario pueda cambiarlos (chmod)
Photo Album: sobre la web; explorar en el Home, buscar, ordenar, presentar a usuarios autorizados	node-media, node-web	Cumplido
Compartir imágenes interna y externamente	node-media, shared-file-svc	Parcial: interno cumplido; externo pendiente
Streaming: ordenar y difundir videos del Home con control de acceso y permisos	node-media	Cumplido
API: partes comunicadas mediante APIs como en la Figura 1	Todos (docs/contratos)	Cumplido
Licenciamiento libre	Todos	Cumplido
Perfiles en directorio activo (autenticación, autorización, mapa de servicios, árboles de archivos)	node-soap (OpenLDAP, pasd_nodo1)	Cumplido: desplegado y usado por todos los servicios
Copias de seguridad cifradas con GPG (asimétrico)	node-repository/respaldo	Parcial: scripts y destino (pasd_nodo3) listos; falta generar la llave del custodio
Análisis de vulnerabilidades en producción con riesgos claros	docs/seguridad	Parcial: hecho en el entorno local; repetir sobre las VPS
Autenticación de clientes con token o múltiple factor	node-soap, todos los servicios	Cumplido
Monitoreo integral web: tiempo real, históricos, alertas	node-monitoreo	Cumplido para las VPS; falta incorporar los nodos del clúster
Clientes nativos Windows, Linux, Android o iOS e interfaz web	Clientes	Cumplido (Android; iOS fuera del periodo)
Sin servicios cloud con costo	Todos	Cumplido

11. Modelo de datos y vistas de comportamiento

11.1 Modelo de datos

Cada servicio es dueño de sus datos y ninguno lee ni escribe la base de otro. Hay cinco almacenes: el directorio OpenLDAP (pasd_nodo1), metadatos_storage y comparticiones (PostgreSQL, pasd_nodo2), catalogo_medios (PostgreSQL, pasd_nodo3) y el estado de los trabajos HPC (archivo, pasd_nodo3). Las referencias entre almacenes («references») no son claves foráneas: las valida la API del servicio dueño del dato. Los bytes de los archivos nunca están en una base: están en el Home que administra Storage.

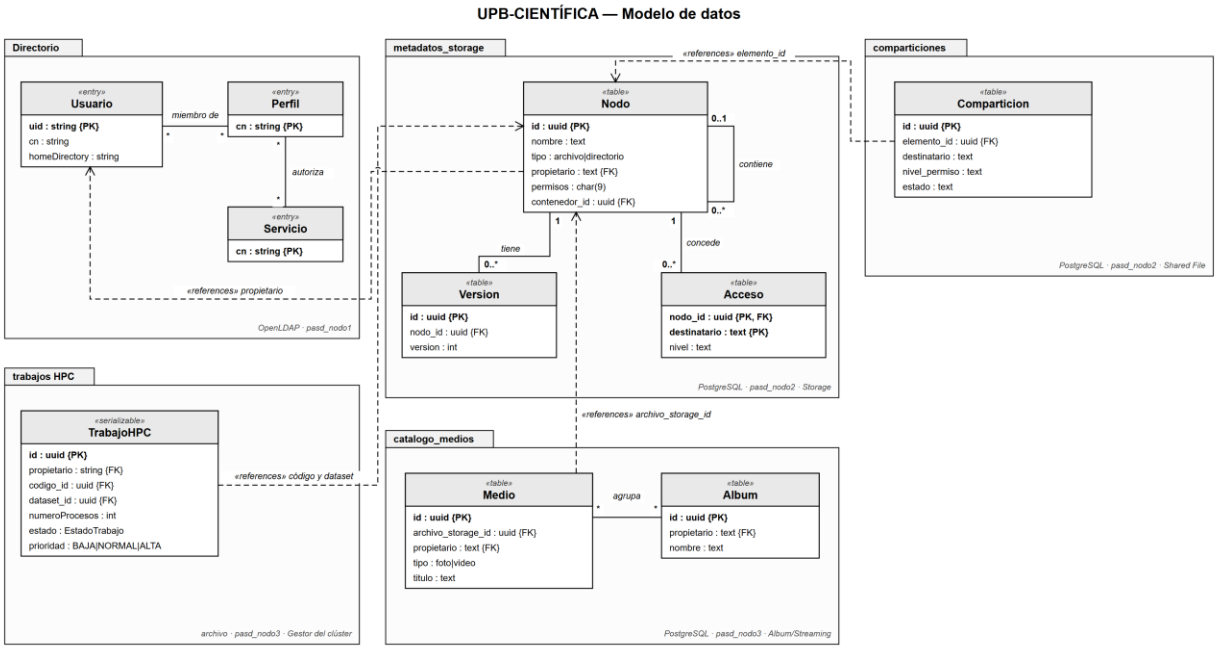


Figura 3. Modelo de datos (diagrama de clases UML con perfil de datos), un paquete por almacén.

11.2 Diagramas de secuencia

Muestran el orden de los mensajes en tres casos de uso, con los mismos nombres, máquinas y puertos que el diagrama de despliegue. En los dos primeros el cliente es el portal web: el navegador solo habla con node-web, que reenvía sin validar, y quien valida el token es el servicio de destino. El tercero usa las apps nativas, que no pasan por node-web.

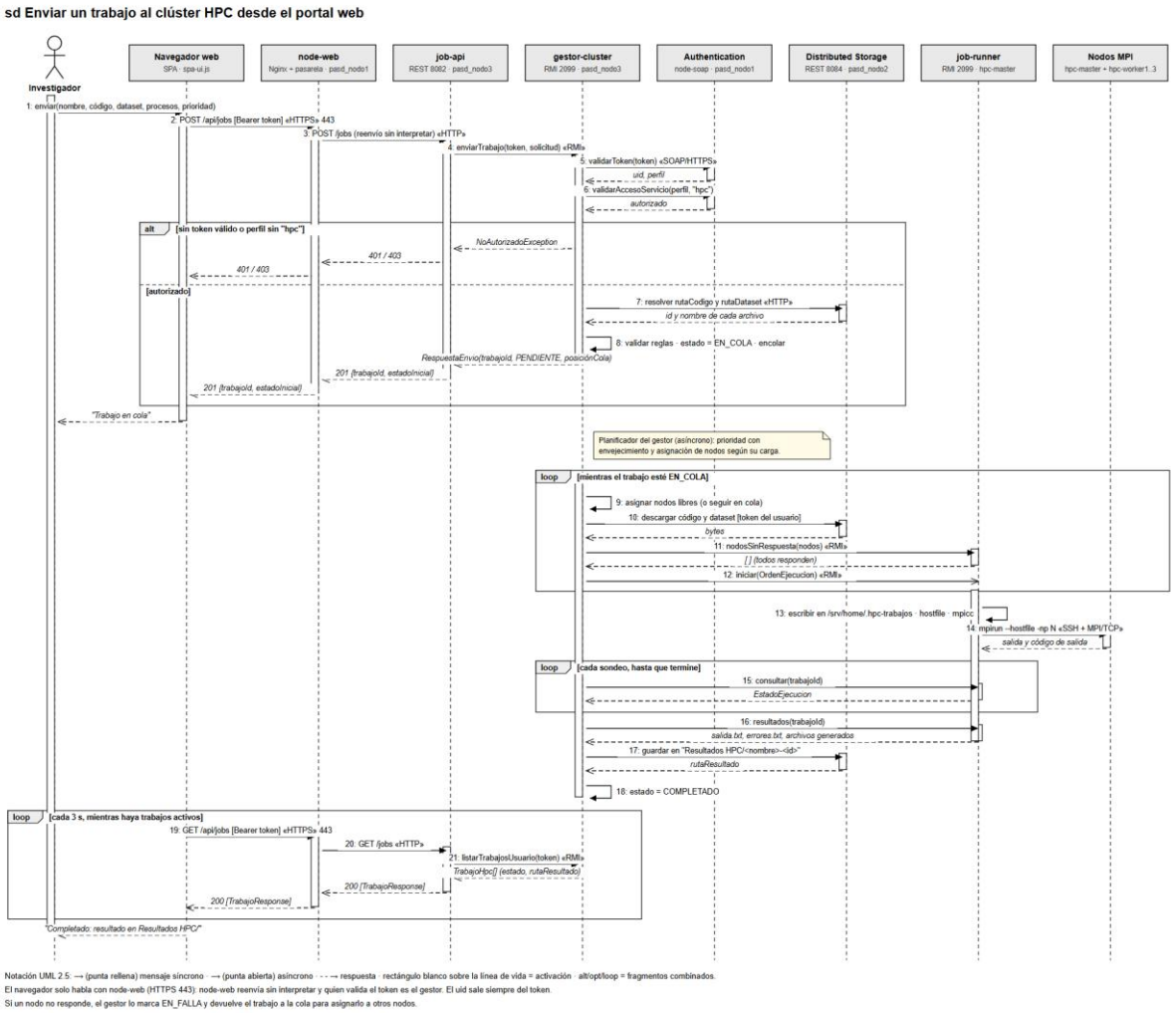


Figura 4. Enviar un trabajo al clúster desde el portal web: el envío responde de inmediato y la ejecución es asíncrona.

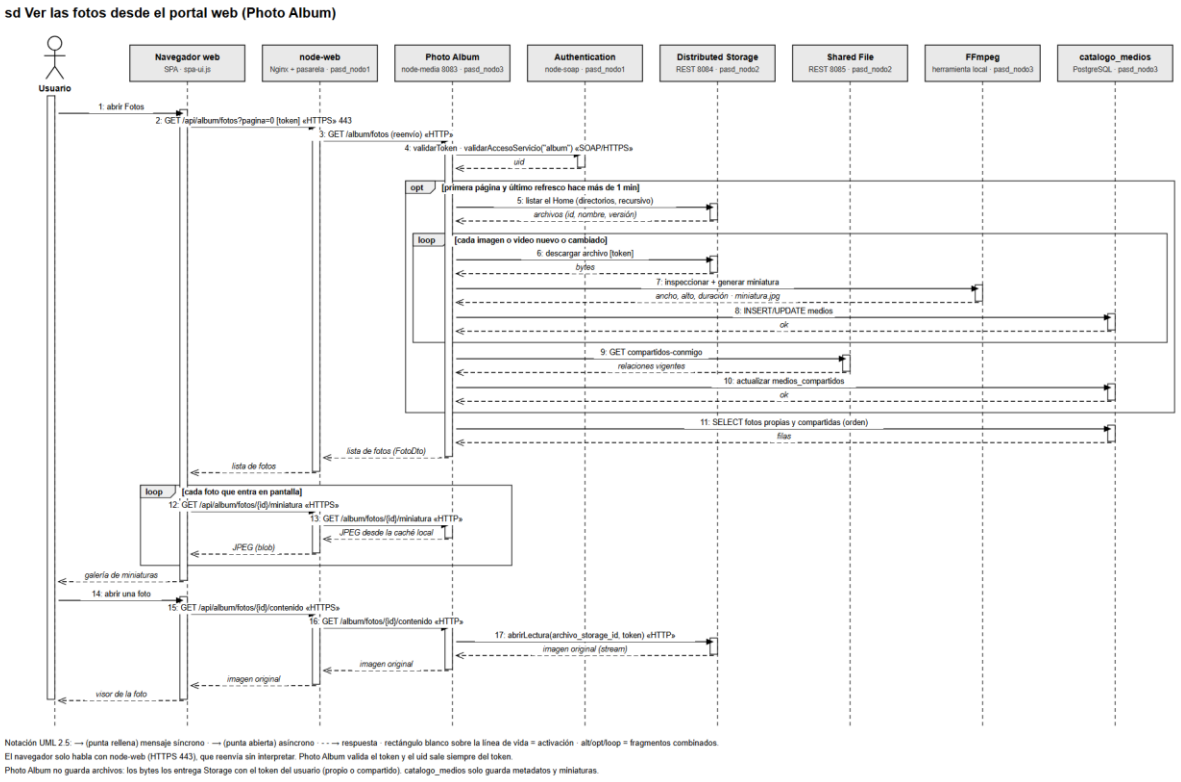


Figura 5. Ver las fotos desde el portal web: índice refrescado bajo demanda, miniaturas desde caché y original desde Storage.

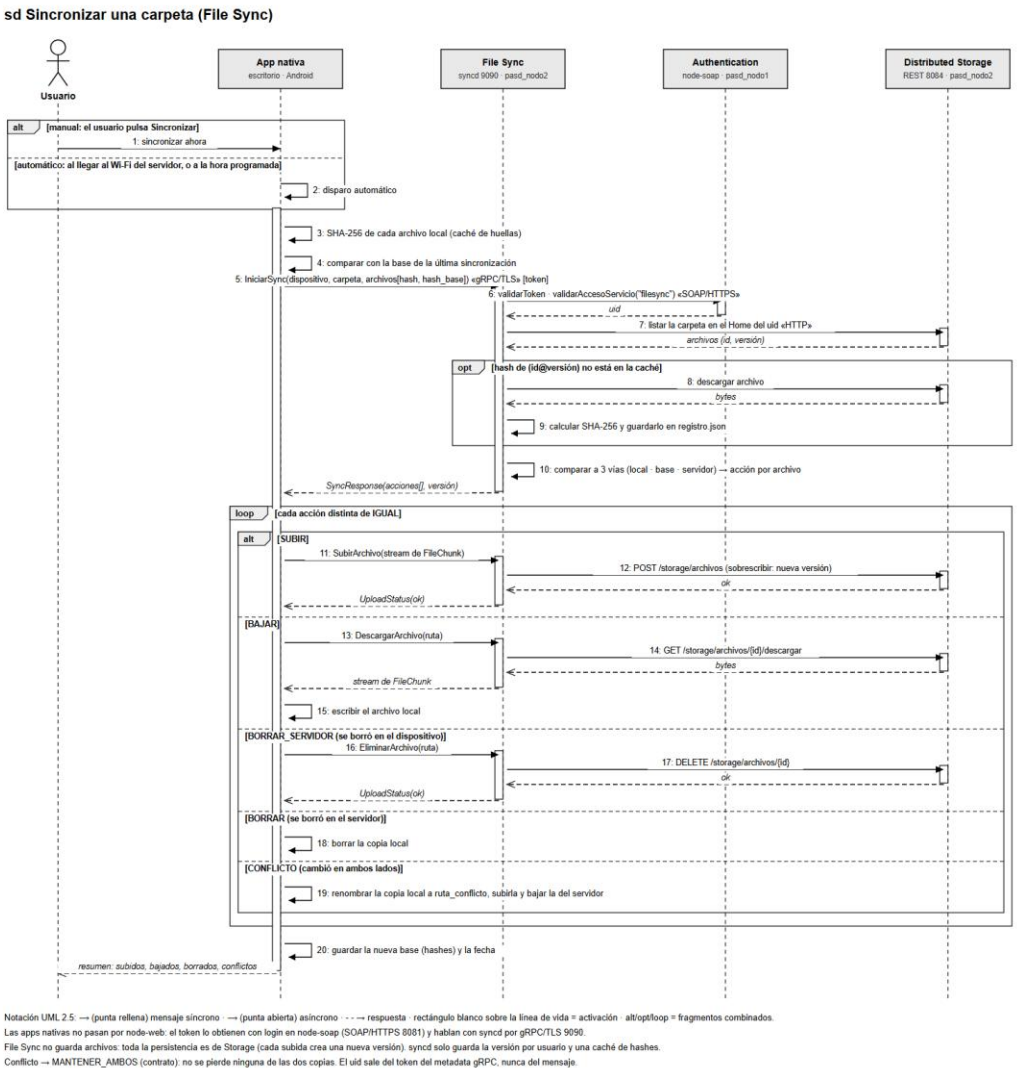


Figura 6. Sincronizar una carpeta desde las apps nativas: comparación a tres vías y una acción por archivo.

Este documento acompaña a los diagramas de docs/arquitectura (componentes, despliegue-real, datos y secuencia-*, en SVG y PNG). Debe actualizarse cada vez que cambie el estado de la sección 10 o se cierre un punto de la sección 7.